

计量法最终目的	为达到应有的社会经济效果
国家法定计量检定机构	县级以上人民政府计量行政部门依法设置
法定计量检定机构	县级以上人民政府计量行政部门授权
	研究起草检定规程，技术规范
	政府计量行政部门授权/委托的计量标准考核，型式评价、仲裁检定、监督检验等
计量基准	国务院计量行政部门
社会公用计量标准	县级以上地方人民政府计量行政部门
	最高等级社会公用计量标准经上一级人民政府计量行政部门考核
	其他等级，同级地方政府计量行政部门考核
	《社会公用计量标准证书》 向社会开展计量检定/校准
部门计量标准	国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门
	同级人民政府计量行政部门考核《计量标准考核证书》
	主管部门批准；部门内部 非强制检定/校准 对社会开展强制/非强制检定——申请计量授权-《计量授权证书》-项目，范围
企事业单位计量标准	单位内：经同级人民政府计量行政部门考核《计量标准考核证书》
	本单位批准；单位内部 非强制检定/校准
	对社会开展强制/非强制检定——申请计量授权-《计量授权证书》-项目，范围
	《计量授权证书》-由授权单位规定有效期，最长不超过5年，有效期届满6个月前申请复查
无主管部门的单位计量标准	工商注册地的计量行政部门考核，《计量标准考核证书》
	单位内部 非强制检定/校准
标准物质	化学成分分析、物理特性和物理化学特性测量、工程技术特性测量
	定级鉴定，标准物质定级证书
检定	检查、加标记和/或出具检定证书
	检查：计量器具外观检查和计量特性检查
	检定结果必须做出合格与否的结论，并出具证书或加盖印记
	检定印、证：检定证书、检定结果通知书、检定合格证、检定合格印、注销印
计量技术规范	计量检定规程
	计量检定系统表
	计量器具型式评价大纲（列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准”“型式批准、强制检定”的计量器具）
	其他国家计量技术规范【通用计量技术规范，专用计量技术规范（专用技术性规范，计量计量校准规范，定量包装商品净含量计量检验规则，能效标识检验规则）】
其他国家计量技术规范 JJF	国务院计量行政部门
国家检定系统表 JJG2XXX	国务院计量行政部门
国家检定规程 JJG	国务院计量行政部门
部门检定规程 JJG(批准单位)	国务院有关主管部门
地方计量检定规程 JJG(施行范围)	省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门
强制检定	社会公共计量标准
	部门企事业单位最高计量标准
	列入强检目录且用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、卫生监测
	县级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或授权的计量技术机构
仲裁检定	计量基准/社会公用计量标准
	县级以上人民政府计量行政部门
	二次仲裁检定=终局仲裁检定
	仲裁检定证书
计量器具新产品	向当地省级市场监管部门申请型式批准
	省级以上人民政府计量行政部门对样品计量性能考核
型式评价（定型鉴定）	列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“型式批准”“型式批准、强制检定”的计量器具，应办理型式批准或进口计量器具型式批准
	列入市场监管总局重点管理目录的计量器具，型式评价由市场监管总局授权的技术机构进行；《实施强制管理的计量器具目录》中的其他计量器具的型式评价由市场监管总局或省级市场监管部门授权的技术机构进行

按照型式评价大纲进行。国家发布的型式评价大纲，国家计量检定规程中的型式评价要求没有上述大纲或规程的，由承担型式评价的技术机构根据市场监管总局发布的有关型式评价的技术规范及相关标准和国际建议拟定型式评价大纲，由技术负责人批准	
型式评价批准证书	省级市场监管部门
制造、修理计量器具	制造计量器具许可证
	修理计量器具许可证
	县级以上人民政府计量行政部门考核
	许可效力：名称与型号/产品性能/条件/时间/委托加工
进口计量器具	国务院计量行政部门；国务院计量行政部门颁发《中华人民共和国进口计量器具型式批准证书》
零售商品称重计量	以重量结算的食品、金银饰品
	县级以上地方市场监管部门—行政处罚
定量包装商品	统一的质量、体积、长度、面积、计数标注等
	单件定量包装：标注净含量与实际含量之差不得大于允许短缺量；标注-实际
	批量定量包装：平均实际含量大于或等于标注净含量；单件定量包装的标注净含量与实际含量之差大于允许短缺量
检验检测机构资质认定	市场监管总局主管全国检验检测机构资质认定工作 省级市场监管部门负责本行政区域内检验检测机构的资质认定工作 资质认定证书有效期6年，有效期届满3个月前申请延续
行政处罚	县级以上地方人民政府计量行政部门
行政强制措施	责令改正，封存
注册计量师	经考试取得注册计量师职业资格证书； 注册计量师注册证有效期5年，有效期届满60个工作日前申请延续注册
法律： 《中华人民共和国计量法》 计量行政法规	《中华人民共和国计量法实施细则》
	《国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令》
	《全面推行我国法定计量单位的意见》
	《中华人民共和国强制检定的工作器具检定管理办法》
	《中华人民共和国进口计量器具监督管理办法》
	《国防计量监督管理条例》
国际米制公约组织	《关于改革全国土地面积计量单位的通知》
	国际计量大会CGPM-最高权力机构
	国际计量委员会CIPM-常设领导机构
国际法制计量组织 OIML	国际计量局BIPM-实验室：保持/复现国际单位制7个基本单位的最高基准值
	我国承担：OIML TC17/SC1湿度；OIML TC10/SC3压力；OIML TC18/SC1血压计
	国际法制计量大会CGML-最高权力机构
	国际法制计量委员会CIML-工作机构和执行机构
OIML 国际建议R	国际法制计量局BIML-常设机构
	用于规定相关计量器具计量特性要求，并确定检查计量器具符合性的方法及所需设备的技术法规模板；
	非强制性；OIML成员国条约义务约束强制
	计量特性，方法和设备，计量要求，技术要去，管理要求，检定方法，检定用设备，误差处理，型式评价试验方法和试验报告
	等同采用/修改采用JJF 1868-2020《采用国际计量规范规则》
OIML 国际文件D	被世贸组织WTO作为国际标准，用于消除技术性贸易壁垒TBT
	管理型文件/技术性文件
	协调和完善法制计量领域工作的信息类文件
	非强制性
OIML证书	计量立法，计量器具管理，某类计量器具的技术性文件
OIML-CS新证书	统一规定型式评价要求、试验用设备、试验方法及试验报告格式
互认协议MRA	非自动衡器-R76；自动衡器-R51, R61, R107, R134；称重传感器-R60
	计量基、标准的关键比对
	计量基、标准的辅助比对
校准和测量能力CMCs	国家计量院质量管理体系和能力验证
	量，测量范围，不确定度 U_{95}

量的符号	单个拉丁字母/希腊字母 斜体
【除物理量的符号、变量、坐标轴、序号做下标时为斜体；其他用正体】 下标字体 正体	阿拉伯数字： U_{95}
	数字符号：谐波次数： $i_1 i_2$
	元素符号 ρ_{Cu}
	化学分子式
	相对不确定度： u_r
	半周期： $T_{1/2}$
	动能： E_k
	位置： E_B
	最大： $V_{\max}$
	标准重力加速度： g_n
下标字体 斜体	g气体： C_g
	物理量的符号 p -压力量： C_p
	变量
	坐标x轴： F_x
量纲	序号 m 序号： y_m
	长度L，质量M，时间T，电流I，热力学温度Θ，物质的量N，发光强度J
	$\dim Q$
	量纲法则：等号两边量纲相同
	同种量具有相同量纲，具有相同的量纲不一定是同种量
基本单位	加速度： $a = \frac{v}{t} \rightarrow LT^{-2}$
	速度： $v = \frac{l}{t} \rightarrow LT^{-1}$
	力： $F = ma \rightarrow MLT^{-2}$
	力矩/功： $W = Fl \rightarrow ML^2T^{-2}$
	压力： $P = \frac{F}{S} \rightarrow ML^{-1}T^{-2}$
	功率： $P = \frac{W}{t} \rightarrow ML^2T^{-3}$
	电压： $V = \frac{P}{I} \rightarrow ML^2T^{-3}I^{-1}$
	中文名称：米，千克，秒，安培，开尔文，摩尔，坎德拉
导出单位	单位符号：m, kg, s, A, K, mol, cd
	中文符号：米，千克，秒，安，开，摩，坎——简称
	基本单位+基本单位
	基本单位+导出单位
一贯导出单位	导出单位+导出单位
	导出单位+有专门名称的导出单位
倍数单位，分数单位	比例因子为1的基本单位的幂的乘积
制外单位	0.1~1000
复现准确度最高单位：	分min，时h，天d，升L，吨t
计量单位名称使用方法：	秒 10^{-15}
	组合单位的中文名称与其符号顺序一致，“每”字仅出现一次
	乘方形式，指数名称在前；四次方米
	长度，体积，面积等平方，立方；立方米，平方米
法定计量单位和词头符号	书写单位名称，不加表示乘除的符号；欧姆米，千克每立方米
	中文符号：单位的简称（例如：中文名称伏特，中文符号伏）
	计量单位和词头 符号 正体 ，不加间隔号
	单位符号的字母 小写（来源于人名，第一个字母大写）；Pa
	词头小于等于 10^3 (k) 小写， $\geq 10^6$ (M) 大写
	两个以上单位相乘，Nm，N·m

法定计量单位和词头符号	两个以上单位相乘，中文符号：居中圆点·；牛·米
	两个以上单位相除， kg/m^3 ， $\text{kg}\cdot\text{m}^3$ ， kgm^3
	两个以上单位相除，中文符号：千克/米 ³ ，千克·米 ³
	运算时，除号用水平横线
	分子为1的组合单位符号，负数幂， m^{-1}
	用斜线表示相除，单位符号的分子、分母及斜线处于同一行；分母包含两个以上单位符号，分母加圆括号；斜线不得多于一条
	词头的符号和单位的符号间不得有间隙不加相乘的符号
	单位和词头符号按其名称/简称读音
法定计量单位和词头使用规则	摄氏温度：摄氏度℃，可用作中文符号
	单位与词头名称一般只在叙述性文字中使用，优先使用符号
	单位名称/符号不许作为一个整体使用；摄氏度
	倍数单位/分数单位，量值处于0.1~1000之间
	词头不得重迭使用
	相乘构成的组合单位加词头，词头加在第一个单位之前； $\text{kN}\cdot\text{m}$
	相除/乘除构成的组合单位加词头，词头加在分子第一个单位前； kJ/mol
	长度，面积，体积，分母可选词头构成的倍数单位/分数单位，例如 g/cm^3
	不在组合单位分子分母中同时使用词头，kg除外
	倍数单位/分数单位的指数，包含词头在内的幂，例如 $1\text{cm}^2=1\cdot(10^{-2})\text{m}^2$
	计算中，所有量值用SI单位表示，词头以10的幂代替
因特殊原因需使用非法定计量单位，经省级以上人民政府计量行政部门批准	SI部分中文名称置于单位名称的简称之前构成中文符号时，避免与中文数词混淆必要加圆括号；三每千秒：三（千秒） ⁻¹ ；三千每秒：三千（秒） ⁻¹
	特殊情况下某些非法定单位，可按习惯用SI词头构成倍数单位或分数单位
亿 10^8 万 10^4 ，为我国习惯数词，可使用但不是词头	
测量	不适用于标称特性
测量过程	输入-测量活动-输出
测量原理	定律、定理、科学原理
	实施测量过程中的科学基础
测量方法	对测量过程中使用的操作所给出的逻辑性安排的一般性描述
	测量原理的实际应用
直接测量法	测量仪器示值直接给出测得值，对测得值加修正值
间接测量法	函数关系计算，例长方形面积，固体密度，导出单位
基本测量法	基本量测量确定被测量值
定义测量法	量的单位定义确定测量方法
直接比较测量法	标准量块中心长度，等臂天平测砝码
	同种量；比较适合测量仪器
替代测量法	玻尔特法
微差测量法	微小差别的已知同种量比较，例：用量块在比较仪上测活塞直径或环规孔径
	不确定度来源：标准器误差，比较仪引入
符合测量法	游标卡尺测尺寸
补偿测量法	电学计量改变电流方向消除热电势带来的系统误差
零值测量法	电桥测量电阻
测量程序	对测量所做的详细描述
	测量方法的具体化
计量	古代计量，近代计量，现代计量
古代计量	度（长度、面积）、量（容量）、衡（质量）
	西汉-声波做长度基准：黄钟律管
	西汉-计时仪器-漏刻
近代计量	铂铱合金-长度米基准原器，千克元器
计量特点	准确性，一致性，溯源性，法制性
计量分类	社会功能：法制计量，科学计量，工业计量

十大类计量专业	
几何量计量	长度 角度
热学计量	温度计量，材料热物性
力学计量	质量，容量，力值，压力，真空，流量，密度，转速，扭矩，振动和冲击，重力加速度，硬度
电磁学计量	电学计量，电磁学计量；直流，交流
电子学计量	无线电计量，信号特征，网络特性
时间频率计量	时间，频率
电离辐射计量	放射量，相互作用量，中子计量
声学计量	超声，水声，空气声
光学计量	红外，可见到紫外；眼科光学，成像光学，几何光学
化学计量	标准物质进行量值传递和溯源
测量误差	系统误差，随机误差（多次测量取平均值减小随机误差）
系统误差	重复测量中保持不变或按可预见方式变化的
	从测量方法上采取措施减少或消除
	修正只能减少系统误差，不能消除
测量准确度	测得值与真值间的一致程度
	不能定量表示；表述方法：测量准确度较高
测量正确度	平均值与参考值间的一致程度
	不能定量的用数值表示，与系统误差有关，表述方式：测量准确度高
测量精密度	在规定条件下，同一或类似被测对象重复测得值间的一致程度
	通常用不精密程度用数字形式表示
	用于定义测量重复性，期间测量精密度，测量复现性
期间测量精密度	期间精密度条件下的测量精密度
测量重复性	相同测量程序，相同操作者，相同测量系统，相同操作条件，相同地点，对同一或相类似被测对象重复测量
测量复现性	不同地点，不同操作者，不同操作系统，对同一或类似被测对象重复测量
测量不确定度	被测量值的分散性，与真值无关
	非负参数，用标准偏差或其特定倍数表示
标准不确定度	标准偏差： u
	不确定度用标准偏差的估计值表示
合成标准不确定度	u_c ；标准偏差；表征测量结果的分散性； u_{rel} ， u_r ， $u_c(y)/y$
扩展不确定度	合成标准不确定度的倍数 $U=ku_c$ ，测量结果可能值所在的区间， $Y=y\pm U$ ； U_r ， U_{rel}
定义的不确定度	由于被测量定义中细节量有限引起的测量不确定分量
	实际可达到的最小测量不确定度
仪器的测量不确定度	测量仪器/测量系统引起的
零的不确定度	测得值为零时的测量不确定度
	与示值为零或近似为零相关联，包含一个区间，难以判断被测量是否小到无法检出还是测量仪器的示值仅由于噪声引起；样品与空白之间差值测量，修正值为零
测量仪器(硬件)	实物量具，测量仪器仪表，测量系统；计量器具；
测量系统	具有符合规范要求的计量学特性，准确度符合要求；所有测量器具或装置的统称
	用于特定测量目的，由测量仪器与有关其他设备组装起来的一套系统；
	计量标准；检定装置；校准装置
测量设备 (硬件+软件)	包括测量仪器和其他设备
	测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合
	检定、校准、试验/检验过程中所使用的的全部测量设备
测量链	总称，比测量仪器/测量系统含义更广泛
	从输入单元到输出单元所形成的的信号单一通道中各单元的序列
	已知量值；例：砝码，信号发生器，量块，线纹尺，电阻箱
实物量具	直接复现/提供量值，示值/标称值
	没有测量机构

实物量具	不能直接测量出被测量，需配套仪器；被动式测量仪器 标准物质按定义属于实物量具
指示式测量仪器	具有被测量量值信息的输出信号；电压表，测微仪，温度计，电子天平
显示式测量仪器	输出信号为可视形式的指示式测量仪器；模拟显示、数字显示、示值记录功能；
模拟式/模拟式显示测量仪器	输出/显示为被测量/输入信号的连续函数；输出量是输入量的一种模拟信号关系 例如：热电偶测温，玻璃水银温度计；磁电系仪表
数字式测量仪器	数字化输出/显示；数字电压表，数字电流表， 数字化输出，数字化显示
记录式测量仪器	提供示值记录；温度记录仪，气压记录仪，热释光剂量计
比较式测量仪器	天平，长度比较仪，电位差计，电桥
积分式测量仪器	家用电能表，皮革测量仪
累积式测量仪器	累计式皮带秤，电子轨道衡，总计式电功率表
测量传感器	用于测量，提供与输入量有确定关系的输出量的器件/器具 热电偶，温度传感器，力传感器，电阻式传感器，温度变送器， γ 射线测量仪
检测器	指示某现象物体或物质是否存在；装置/物质/器件 确定该特定量是否达到规定的阈值 与测量值有关，不提供具体量值大小，例如：卤素检漏仪；化学试纸；示波器（检测是否有信号）
敏感器	直接受被测量作用，能接受被测量信息的一个元件 例如铂电阻温度计的敏感线圈，双金属温度计中的双金属片
显示器	显示示值 位于仪器输出端 模拟式，数字式，半数字式
指示器	根据相对于标尺标记的位置即可确定示值 指示装置中确定示值的部件，影响示值读数的准确度
记录器	模拟式，数字式；记录纸，磁带等；记录式测量仪器
测量仪器的标尺	一组有序的带数码的标尺 标尺准确性直接影响测量仪器准确度
标尺长度	始末两条标尺标记之间连线的长度；影响仪器读数误差大小；长度单位表示
标尺间距	两相邻标尺标记之间的距离；长度单位表示
标尺间隔（分度值）	两相邻标尺标记的两个值之差；用标尺上的单位表示；影响示值误差 标尺间隔相同，标尺间距大，有利于减小读数误差
标尺分度	分度数：标尺上任何两相邻标尺标记之间的部分 分度数多，分度值小
仪器常数	与测量仪器直接示值相乘的系数
示值	测量仪器/测量系统给出的量值
示值区间	标在显示装置上的单位表示，例如99V~201V，示值范围
标称量值	标称值；例：标在标准电阻器上的标称量值：100 Ω
标称示值区间	标称区间；标称范围；最小和最大示值表示；100V~200V
标称示值区间的量程	max-min,例如：-10V~+10V，标称示值区间的量程：20V
测量区间	在 规定条件 下，具有一定 不确定度 的测量仪器/系统能够测出的一组同类量的量值 测量范围 有附加条件及精度要求
响应特性	输入输出特性： $y=f(x)$; $y=kx$
灵敏度	$S=\Delta y/\Delta x$ ； $S=dy/dx$ ；相对灵敏度 $S_r=\Delta y/(\Delta x/x)$ 由测量原理决定；与激励值有关 线性标尺灵敏度：标尺间距/标尺间隔 灵敏度高→被测量变化很小引起示值/输出变化量大；鉴别阈小
鉴别阈	引起示值不可检测到变化的被测量值的最大变化 有测量原理和制造水平决定，需测量获得 灵敏度越高，鉴别阈越小
选择性	响应特性的筛选能力，从不同信号中筛选有用信号，抑制其他同类型号干扰的能力

阶跃响应时间	输入量在两个规定常量值之间突然变化的瞬间到示值达到稳定值，两者间的持续时间 阶跃响应时间短，指示灵敏快捷，利于快速测量/调节控制
显示装置的分辨力	模拟式：最小分度值的一半；数字式：最低位数字变化1个字的示值差 半数字式：例如家用电表 分辨力是测量仪器/显示装置的设计参数，不需测量
死区	测量值 双向变化 时，示值不产生可检测到的变化的最大区间
检出限	声称物质成分存在或不存在的误判概率
测量仪器的稳定性	测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力
仪器漂移	计量特性变化引起的示值在一般时间内的连续或增量变化 减少漂移措施：预热，恒温等 计量特性随时间的慢变化
示值误差	指示式测量仪器： 示值误差=示值-标准值；相对误差=示值误差/示值×100% 实物量具： 示值误差=标称值-标准值；相对误差=示值误差/标准值×100% 实物量具： 偏差=实际值-标称值 修正值=-示值误差 $C=-A$ $A=x-x_s$ ； x ：示值/标称值； x_s ：标准值； $\delta=A/x_s \times 100\%$ ； x_s ：示值（测量仪器示值/标准器示值-实物量具）； （被测仪器示值x-标准器示值x_s）/标准器示值x_s。
引用误差	测量误差除以特定值；特定值（引用值）：量程、标称范围、测量范围上限 引用值为示值范围上限：%FS
固有误差（基本误差）	参考条件下 确定的测量仪器或测量系统的误差；仪器本身具有的误差，仪器自身缺陷，仪器结构、原理、使用、安装、测量方法及测量标准传递
仪器偏移	重复测量示值的平均值减去参考值；系统误差分量的估计值 重复测量可减小随机误差 大多数情况下，仪器示值误差主要取决于系统误差
基值测量误差	在 规定的测得值 上测量仪器的测量误差；基值误差；规定点的误差， 例如：衡器50e，200e点；零值误差作为基值误差对待
零值误差	测得值为零时的基值误差
零的测量不确定度	清零或接近零的示值的不确定度
仪器的测量不确定度	B类测量不确定度
最大允许测量误差	由 规范/规程 所允许的，测量误差的极限值；MPEV；需加“±”
准确度等级	规定工作条件下；额定工作条件 准确度是定性的概念，准确度等级量化的反应准确程度 加修正值使用时：等；不加修正值使用：级
参考工作条件	检定规程/校准规范上规定的工作条件
额定工作条件	仪器 正常工作条件 ，达到固定的计量特性或示值允许误差值
极限工作条件	计量特性不会受到损坏或降低，仍可在额定工作条件下正常工作
稳态工作条件	保持校准特性有效的工作条件
参考工作条件最严，额定工作条件比较宽，极限工作条件范围及额定值最大	
测量标准	计量基准，计量标准；标准物质
国家测量标准	国务院计量行政部门
计量基准	相应计量技术机构向国务院计量行政部门申报，又国务院计量行政部门建立 计量基准证书，复核周期5年，有效期届满6个月申请复核
计量标准考核证书	有效期4年，
量值传递	自上而下，逐级
量值溯源	自下而上，逐级/越级
最基础、核心过程	量值传递，量值溯源
最基础、核心活动	检定，校准
最基础、核心保障	计量基准，计量标准
标准物质	量值准确性，用于测量的目的
一级标准物质	对二级标物/其他物质定值
二级标准物质	工作标准

管理体系文件	质量方针、总体目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、质量计划、规范、外来文件、记录
质量手册	6人:负责人,质量负责人,技术负责人,代理人,核验人员,监督人员
内部审核	技术负责人,质量负责人作用及责任
管理评审	管理体系全部要素,包括检定、校准和检测活动,质量负责人,周期不超过12月
纠正措施	现场评审-纠正措施-验证+验证报告
预防措施	消除潜在不符合,防止不符合发生
职业健康安全法规	事故预防、事故处理、法律责任
毒物进入人体途径	呼吸道、消化道、皮肤
燃烧条件	可燃物、氧化剂、点火源;消除点火源
灭火器	电气设备-四氯化碳;电器/电子设备-二氧化碳;电气火灾-干粉
红外线	主要对眼睛伤害
辐射	电磁波、电离、光辐射
注册计量师职业活动的目的	为社会提供公正、准确的数据
系统误差	恒定系统误差:重复测量 可变系统误差:改变测量条件 大小可测并校正,可定误差,可修正
随机误差	测得值的分散性,测量重复性,实验标准偏差s 偶然原因;可通过重复测量,规范测量进行控制 仅能控制
恒定系统误差	异号法:测量方向,电压极性;螺旋测微器 $a=(d+d')/2$ 交换法:等臂天平 $X=(PP')^{1/2}$ 替代法:已知标准器替代被测件
可变系统误差	对称称量法——线性系统误差 $V_s - V_s' = \frac{x+x'}{2} - \frac{a+a'}{2}$ 半周期偶数测量法——周期性误差 $\varepsilon = a \sin \frac{2\pi l}{T}$
示值误差/系统误差估计值	示值误差=测得值-标准值;示值误差=示值-标准值;示值误差=标称值-标准值 $\Delta = \bar{x} - x_s$;修正值 $C = -\Delta$;修正后 $X_c = \bar{x} + C$ 修正因子 $C_r = x_s / \bar{x}$;修正后 $X_c = C_r * \bar{x}$
修正系统误差	修正值、修正因子、修正曲线,修正值表
贝塞尔公式 $s(x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$ 残差: $v_i = x_i - \bar{x}$ 自由度: $\nu = n-1$	单次测量值的实验标准偏差 $s(x)$ ——贝塞尔公式 算术平均值的实验标准偏差 $s(\bar{x})$ ——以算术平均值为测得值(测量结果)——A类不确定度评定 $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$
异常值剔除	x_d : 异常值
拉依达准则——3 σ 准则 $n > 50$	$ x_d - \bar{x} \geq 3s(x)$;
格拉布斯准则 $3 < n < 50$	$\frac{ x_d - \bar{x} }{s(x)} \geq G(\alpha, n)$
狄克逊准则 多于一个异常值	$\gamma_{ab} = \frac{x_n - x_{n-a}}{x_n - x_{b+1}}; \gamma'_{ab} = \frac{x_{a+1} - x_1}{x_{n-b} - x_1};$ $\begin{matrix} n=3 \sim 7, & ab=10, & a=1, & b=0 \\ n=8 \sim 10, & ab=11, & a=1, & b=1 \\ n=11 \sim 13, & ab=21, & a=2, & b=1 \\ n \geq 14, & ab=22, & a=2, & b=2 \end{matrix}$ $x_1, x_2, \dots, x_n$ 从小到大排列 $\gamma_{ab} > \gamma'_{ab}$, $\gamma_{ab} > D(\alpha, n)$, x_n 为异常值; $\gamma_{ab} < \gamma'_{ab}$, $\gamma'_{ab} > D(\alpha, n)$, x_1 为异常值;
测量重复性	相同条件,同一量 $s_r(y)$ ——贝塞尔公式;平均值做估计值 $s_r(\bar{y})$
测量复现性	改变测量条件,同一量 $s_R(y)$ ——贝塞尔公式;

加权算数平均值 $\bar{x}_w$ 加权算数平均值实验标准偏差 s_w	$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^m W_i \bar{x}_i}{\sum_{i=1}^m W_i}; \quad \text{权: } W_i = \frac{u_0^2}{u_{ci}^2}; \quad s_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m W_i (\bar{x}_i - \bar{x}_w)^2}{(m-1) \sum_{i=1}^m W_i}}$ 设任一个 $u_{cn}^2 = u_0^2$; u_{cn} : 合成标准不确定度
最大允许误差	绝对误差; 相对误差; 引用误差; 组合形式;
符合性判定	
不考虑测量不确定	$U_{95} \leq 1/3 \text{MPEV}$, $ \Delta \leq \text{MPEV}$ ——合格; 依据检定规程检定时, $ \Delta \leq \text{MPEV}$ ——合格
考虑测量不确定	$U_{95} > 1/3 \text{MPEV}$, $ \Delta \leq \text{MPEV} - U_{95}$ ——合格; $ \Delta \geq \text{MPEV} + U_{95}$ ——不合格;
表征概率分布的特征参数	期望、方差(标准差)
期望 μ	平均值大小
方差(标准差 σ)	样本集的分散性
算术平均值 $\bar{x}$	有限次 测量时概率分布的期望 μ 的估计值
非正态分布标准偏差 σ 及包含因子 k	均匀分布: $\sigma = \frac{\alpha}{\sqrt{3}}$; $k = \sqrt{3}$ 三角分布: $\sigma = \frac{\alpha}{\sqrt{6}}$; $k = \sqrt{6}$ 梯形分布: $\sigma = \frac{\alpha \sqrt{1+\beta^2}}{\sqrt{6}}$; $k = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{1+\beta^2}}$ 反正弦分布: $\sigma = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}$; $k = \sqrt{2}$ 两点分布: $\sigma = \alpha$; $k = 1$
协方差 $\text{cov}(X, Y)$; $V(X, Y)$	$s(x, y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y}) \quad s(\bar{X}, \bar{Y}) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})$ $s(\bar{X}, \bar{Y}) = s(x, y)/n$
相关系数 $\rho(X, Y)$	$\rho(X, Y) = \frac{V(X, Y)}{\sigma_x \sigma_y}$
相关系数估计值 $r(x, y)$ [-1,+1]	$r(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y})^2}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{(n-1)s(x)s(y)} \quad r(x, y) = \frac{s(x, y)}{s(x)s(y)}$
标准不确定度 A 类评定	$u(x) = s(\bar{X}) = s(x)/n$
合并样本标准偏差	(核查(不同时间), 核查 m 次, 每次测量 n 次) $s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}; \quad \text{自由度: } \nu = (n-1)m$ 测量过程中, (n : 测量结果的次数) 测量结果 A 类评定: $u = s_p / \sqrt{n}$
合并样本标准偏差	(m 个同类量, m 组数据, 每组测量 n 次) $s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (x_{ji} - \bar{x}_j)^2}{m(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}; \quad \text{自由度: } \nu = (n-1)m$ 每个件测量次数为 $n_1, n_2, \dots, n_m \Rightarrow s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \nu_j s_j^2}{\sum_{j=1}^m \nu_j}}; \quad \text{自由度: } \nu_j = n_j - 1$ 每个量测量结果 $\bar{x}_j$ 的标准不确定度: $u(\bar{x}_j) = s_p / \sqrt{n}$ 每个件测量次数为 $n_1, n_2, \dots, n_m \Rightarrow s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \nu_j s_j^2}{\sum_{j=1}^m \nu_j}}; \quad \text{自由度: } \nu_j = n_j - 1$

最小二乘法拟合 $y=a+bx$	$s_p(y_j)=\sqrt{s_a^2+x_j^2s_b^2+b^2s_x^2+2x_jr(a,b)s_as_b}$						
标准不确定度B类评定	说明书最大允许误差 $\pm A$; $(-A, A)$: $a=A$ 校准证书 U : $a=U$ 手册误差 $\pm A$: $a=A$ 资料 (a_-, a_+) : $a=1/2(a_+-a_-)$						
影响量相互独立	正态分布						
证书报告 U_{90}, U_{95}, U_{99}	正态分布						
被测量落在的区间内, 上限和下限	均匀分布						
落在区间中心	三角分布: 两个独立量值之和或差						
落在上限/下限	反正弦分布: 无线电计量中失配; 几何计量中度盘偏心引起的测角不确定度						
缺乏了解	均匀分布: 最大允许误差, 分辨力, 数据修约, 度盘/齿轮回差, 度盘指示器调零不准等						
	两点分布: 按级使用的量块, 中心长度偏差						
表 3-7 正态分布时包含概率 p 与包含 k 值的关系							
包含概率 p	0.5	0.6827	0.9	0.95	0.9545	0.99	0.9973
包含因子 k	0.675	1	1.645	1.96	2	2.576	3
分辨力引起的不确定度分量	$u(x)=\frac{a}{k}=\frac{\delta_x}{2\sqrt{3}}=0.29\delta_x$						
$y=f(x_1, x_2, \dots, x_N)$ $u_c(y)=\sqrt{\sum_{i=1}^N\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2u^2(x_i)+2\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j=i+1}^N\frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j}r(x_i, x_j)u(x_i)u(x_j)}$ 灵敏系数: $c_i=\frac{\partial f}{\partial x_i}, c_j=\frac{\partial f}{\partial x_j}$							
输入量不相关, $r(x_i, x_j)=0$ 【方和根法】	$u_c(y)=\sqrt{\sum_{i=1}^N\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2u^2(x_i)}=\sqrt{\sum_{i=1}^Nu_i^2(y)}$; 直接测量: $u_c=\sqrt{\sum_{i=1}^Nu_i^2}$						
函数形式: 和 $\rightarrow Y=A_1X_1+A_2X_2+\dots+A_NX_N \rightarrow u_c(y)=\sqrt{\sum_{i=1}^NA_i^2u^2(x_i)}$							
函数形式: 积 $\rightarrow Y=A(X_1^{P_1}X_2^{P_2}\dots X_N^{P_N}) \rightarrow \frac{u_c(y)}{ y }=\sqrt{\sum_{i=1}^N[P_iu(x_i)/x_i]^2} \rightarrow u_{\text{crel}}(y)=\sqrt{\sum_{i=1}^NP_i^2u_{\text{rel}}^2(x_i)}$							
输入量相关, $r(x_i, x_j)=+1$ 【代数和】	$u_c(y)=\left \sum_{i=1}^N\frac{\partial f}{\partial x_i}u(x_i)\right \rightarrow$ 灵敏度系数=1: $u_c(y)=\sum_{i=1}^Nu(x_i)$						
协方差=0, 忽略不计	x_i, x_j 任意一个做常数处理						
	不同实验室用不同设备, 在不同时间测得的量值						
	独立测量的不同量的测量结果						
同时观测两个量	$u(x_i, x_j)=\frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^n(x_{ik}-\bar{x}_i)(x_{jk}-\bar{x}_j)$						
x_i 变化 $\delta_i \rightarrow x_j$ 变化 $\delta_j \Rightarrow r(x_i, x_j) \approx \frac{u(x_i)\delta_j}{u(x_j)\delta_i}$ x_i, x_j 与同一量 q 相关 $x_i=F(q), x_j=G(q) \Rightarrow u(x_i, x_j)=\frac{\partial F}{\partial q}\frac{\partial G}{\partial q}u^2(q)$ $x_i=F(q_1, q_1 \dots q_L), x_j=G(q_1, q_1 \dots q_L) \Rightarrow u(x_i, x_j)=\sum_{k=1}^L\frac{\partial F}{\partial q_k}\frac{\partial G}{\partial q_k}u^2(q_k)$							

有效自由度

$$v_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{v_i}}; v_{eff} \leq \sum_{i=1}^N v_i$$
$$Y = AX_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N} \Rightarrow v_{eff} = \frac{[u_c(y)/y]^4}{\sum_{i=1}^N \frac{[P_i u_i(x_i)/x_i]^4}{v_i}} \Rightarrow v_{eff} = \frac{u_{crel}^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{P_i^4 u_{irel}^4(x_i)}{v_i}}$$

$u(x_i)$ 为A类评定的标准不确定度: n 次观测测到的 $s(x), s(\bar{x}) \rightarrow$ 自由度 $v = n - 1$

$u(x_i)$ 为B类评定的标准不确定度 $\rightarrow v_i = \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^{-2} = \frac{1}{2} u_{rel}^{-2}(x_i)$

B类评定根据区间 $(-a, a)$ 确定, $\Delta u(x_i)/u(x_i) \rightarrow 0, v_i \rightarrow \infty$

表 3-13 B 类标准不确定度的自由度估计

$\Delta u(x_i)/u(x_i)$	0	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
v	∞	50	12	8	6	3	2

标准不确定度	u
标准不确定度分量	u_i
相对标准不确定度	u_r, u_{rel}
合成标准不确定度	u_c
扩展不确定度	U
相对扩展不确定度	U_r, U_{rel}
包含概率为 p 扩展不确定度	U_p
包含因子	k
包含概率为 p 的包含因子	k_p
包含概率	p
自由度	v
有效自由度	v_{eff}
蒙特卡罗法MCM	概率分布传播方法; 输入量是概率密度函数PDF
	测量模型为非线性
	输入量概率分布非对称
	输出量概率分布偏离正态分布, t 分布, 非对称分布
GUM法-JJF1059.1-2012	不确定度传播律; 输入量是最佳估计值(平均值), 标准不确定度, 自由度, 协方差
	对称分布; 正态分布; t 分布
	测量模型为线性模型, 可转化为线性模型/用线性模型近似的模型
有效数字	第一个不是零的数字到最末一位; 数字左边的0不是有效数字
测量不确定度有效数字	取1~2位有效数字; 第一位有效数字是1或2时, 保留2位; 保险起见可全部进位
数字修约	四舍六入, 逢五取偶; (5后没有数字, 取偶, 否则需进位, 例: 10.5→10, 10.5001→11)
测量结果	末位修约到与测量不确定度末位对齐 (有小数点→小数点后位数一样; 整数→末位一致)
使用合成标准不确定度	基础计量学研究
	基本物理常量测量
	复现国际单位制单位的国际比对
	需给出测量值的估计值及有效自由度
注意事项	不确定度单独表示不加“±”号
	合成标准不确定度, 不必说明包含因子 k 或包含概率 p
	扩展不确定度 U 取 $k=2, k=3$ 时不必说明 p
检定证书	有效日期, 给出复校间隔
	给出合格/不合格结论, 并给出符合几级的结论

校准证书	若为计量器具溯源性校准，需按规定给出复校间隔 其他一般不给复校间隔，除非客户有要求
标准装置	主要标准器/参量：****标准装置；实物量具：****标准器，****标准器组
检定装置、校准装置	计量器具/参量：****检定/校准装置；实物量具：检定/校准****标准器，检定/校准****标准器组
工作基准装置	计量标准器/参量：****工作基准装置
文件集-五个重要文件	计量检定规程/计量技术规范
	计量标准技术报告
	检定/校准的原始记录
	检定/校准证书
重复性考核	管理制度
重复性考核	贝塞尔公式，合并样本偏差
稳定性考核	
新建计量标准	间隔时间>1个月，n次重复测量，取算术平均值为测得值，观测m≥4组，取m组中最大值和最小值之差作为该段时间的稳定性：max-min
已建计量标准	每年至少一次，n次重复测量，取算术平均值为测得值，相邻两年的测得值之差为稳定性
计量标准稳定性判定方法	
计量标准采用示值/标称值	稳定性<MPEV
计量标准加修正值使用	稳定性<修正值的扩展不确定度U
检定/校准结果的验证	
传递比较法	高一级的计量标准——具有溯源性
	高等级：y _{ref} ；实验室：y _{lab}
	$ y_{lab} - y_{ref} \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$
	$U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3} \Rightarrow y_{lab} - y_{ref} \leq U_{lab}$
比对法	实验室比对——不具有溯源性
	$ y_{lab} - \bar{y} \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$
量值溯源和传递框图	三级三要素
	上一级计量器具，本级计量器具，下一级计量局
	计量基（标）准名称，不确定度/准确度等级/最大允许误差，计量基（标）准拥有单位
	三级之间应注明溯源和传递方法
计量标准考核程序	行政许可
四级许可	国家计量行政部门
	省级计量行政部门
	市（地）级计量行政部门
	县级计量行政部门
组织与实施	10个工作日完成，1-2名考评员
审批	主持考核的计量行政部门对考核资料及考评结果审核，审批工作20个工作日
	主持考核的计量行政部门—准予行政许可决定书-《计量标准考核证书》—有效期4年--10个工作日
	主持考核的计量行政部门—不予行政许可决定书-《计量标准考核结果通知书》
新建计量标准	书面审查，现场考评
复评计量标准	书面审查；现场考评；现场抽查
计量标准考评	80个工作日
后续监管	
计量标准器/主要配套设备的更换	不确定度/准确度等级/最大允许误差变化——新建计量标准申请考核
	测量范围、检定/校准项目变化——计量标准复查考核
	测量范围、检定/校准项目未发生变化——计量标准更换申报表
	易耗品/标准物质更换——《计量标准履历书》记载

计量标准器/主要配套设备的更换	1.检定规程/校准规范发生变化——《计量标准履历书》记载 计量特性/校准方法发生实质性变化——计量标准复查考核 2.环境条件/设施发生重大变化——《计量标准环境条件及设施发生重大变化自查表》--主持考核的人民政府计量行政部门 计量特性发生变化——复查考核 计量标准稳定性考核，检定/校准结果的重复性试验；必要时，重新溯源 3.更换检定/校准人员——《计量标准履历书》记载 4.单位名称变换——换发《计量标准考核证书》-主持考核的人民政府计量行政部门
计量标准的封存和撤销	《计量标准封存（或撤销）申报表》；主持考核的人民政府计量行政部门收回《计量标准考核证书》
计量标准的恢复使用	有效期内：计量标准复查考核 超过有效期：新建计量标准考核
计量标准的技术监督	计量比对，盲样试验，现场试验 符合国家有关法律、法规的规定 适用范围必须明确，在界定范围内按需要力求完整 各项要求科学合理并考虑操作的可行性及实施的经济性 根据国情，积极采用国际法制计量组织发布的国际建议、国际文件及有关国际组织发布的国际标准ISO,IEC 计量性能要求：通用技术要求-检定规程独有 计量器具控制：首次检定、后续检定、使用中检查；型式评价 检定项目，检定方法，检定结果的处理，检定周期-保持计量性能的最长时间间隔 检定条件——参考条件 常规条件下的最长周期
计量校准规范编写规则 JJF XXXX-XXXX 代号 顺序号-发布年号	符合国家有关法律、法规的规定 适用范围必须明确，在界定范围内按需要力求完整 充分考虑技术和经济的合理性，并为采用最新技术留有空间 计量特性： 标准条件下（参考条件），评价计量器具性能的计量特性 使用条件下（额定条件）评估最终测量结果不确定度需要的计量特性
	检定条件和检定手段按规程考核不合格——不能开展检定，不能出具检定证书
	没有计量检定规程不能进行进行检定，执行检定的情况进行计量法制监督检查
	没有计量检定规程，不能进行仲裁检定，可按纠纷双方协商的方法进行计量调解
	部门内部的管理，以执行国际和部门规程为主；凡涉及社会的，以执行国家和地方案规为主
比对	两个或两个以上实验室，预先规定的条件，测量同一个性能稳定的传递标准器，分析测量结果的一致程度 主导实验室-负责起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行
比对-参考值和数据处理	参考值：比对活动之前由主导实验室提出并征得参比实验室同意 主导实验室的不确定度远小于参比实验室，主导实验室传递标准的校准中为参考值 以计量基准或上一级计量标准值为参考值 各个参比实验室测量值的算术平均值/加权平均值为参考值 不确定度差异不大——算术平均值；不确定度有显著差异——加权平均值 参考值：算术平均值 $Y_{ri} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_{ji}$；不确定度： $u_{ri} = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_{ji}^2}$ 参考值：加权算术平均值 $Y_{ri} = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_{ji}}{u_{ji}^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}$；不确定度： $u_{ri} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_{ji}^2}}}$

En 归一化偏差	$E_n = \frac{Y_{ji} - Y_{ri}}{k \cdot u_i}; \quad E_n \leq 1 \text{ 比对结果可接受}$ $Y_{ji}: \text{参比实验室}; \quad Y_{ri}: \text{参考值}$ $u_{ri}, u_{ei} \text{ 与 } u_{ji} \text{ 无关/弱相关: } u_i = \sqrt{u_{ji}^2 + u_{ei}^2 + u_{ri}^2}$ $u_{ri}, u_{ei} \text{ 与 } u_{ji} \text{ 相关 (参考值为各实验室平均值): } u_i = \sqrt{u_{ji}^2 + u_{ei}^2 - u_{ri}^2}$ $u_{ei} \text{ 为传递标准在比对中引入的不确定度}$
比对总结报告En	比对总结报告发出之前，参比实验室对数据的任何修改均应以正式书面方式，应在报告中体现修改过程和原因，主导实验室不得提示参比实验室修改数据和报告 比对结论
测量审核En	实验室对被测物品进行实际测试，将测试结果与参考值进行比较的活动 已校准具有参考值的样品 实验室按照日常方式进行测量；通常要求参比实验室8个小时之内完成 参考值通常由国家计量技术机构提供校准值；不确定要足够小；在有效期内 结果报告：实施机构名称及联系方式，实验室名称及联系方式，测量审核结果及判定依据
能力验证活动	能力验证计划、实验室间比对、测量审核
期间核查	计量标准，标准物质和其他测量仪器 测量仪器包括计量基准、计量标准、辅助和配套的测量设备 保持测量仪器校准状态的可信度 校准状态：示值误差、修正值、修正因子等校准结果 是否在最大允许误差/扩展不确定度/准确度等级 为提供合理的校准间隔提供依据或参考 不同测量仪器核查方法、频度可以不同 实际工作的条件（额定条件）；两次校准/检定之间； 实验室人员自己制定核查方案 辅助设备变化会在主设备测量结果表现出来，做好测量系统的期间核查，可不单独做辅助设备的期间核查 2次检定/校准之间不止一次；刚完成溯源做首次核查，后续核查与首次核查结果进行比较 仅在2次检定/校准之间进行1次核查是不正确的 程序文件中应规定：需实施期间核查的计量标准和测量仪器；核查方法和评审程序；期间核查的职责分工及工作流程；出现测量过程失控或发现有失控趋势时的处理程序 期间核查作业指导书：被核查的测量仪器或测量系统；使用的核查标准；测量的参数和测量方法；核查的位置/量值点；核查的记录信息、记录形式和记录的保存；必要时核查曲线图/核查控制图的绘制方法；核查的时间间隔；需增加临时核查的特殊情况
核查标准	被校对象为实物量具：可选择性能稳定的实物量具为核查标准 参考标准、基准或工作标准仅由实物量具组成，校准对象为测量仪器：可不进行期间核查，但需利用参考标准、基准、或工作标准历年的校准证书画出相应的标称值或校准值随时间变化的曲线 参考标准、基准或工作标准和校准对象为测量仪器：实物量具；若不存在可做核查标准的实物量具，可不进行期间核查 检测设备：实物量具；若不存在可做核查标准的实物量具，可不进行期间核查 一次性使用的有证标物：不进行期间核查
核查方法	设备经高一计量标准检定/校准后，对核查标准进行 $k \geq 10$ 次重复测量平均值 y_0 ；参考值 y_s $\rightarrow y_s = y_0$ 核查标准经过校准，有修正因子 δ 时， $y_s = y_0 - \delta$ 核查曲线

核查方法	控制图法：准确度较高且重要的计量标准、基准； 平均值控制图：系统效应 标准偏差控制图和极差控制图：随机效应
核查记录	依据的技术文件；被核查仪器信息；核查标准的信息；环境；核查相关信息（时间、参数、人员、审查人等）；原始记录；数据处理过程；核查曲线图/控制图；核查结论；拟采取措施的建议
核查标准的保存	核查用的消耗性标物，2次检定/校准期间所有核查使用同一批次的标物 核查标准保存应保证其稳定性
型式评价-参考条件	型式批准的组成部分，计量器具产品法制管理的技术环节之一 有国际建议的 按国际建议的内容制定型式评价大纲 计量器具的型式：某型号/系列计量器具的样机，技术文件（图纸、涉及资料、软件文档等）
对象	量产的计量器具；完成量产准备的计量新产品
要求	计量要求，通用技术要求，项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格判据等 一般3个月完成；做稳定性试验项目，可延长-向委托的政府计量行政部门和申请单位说明
样机及技术资料处理	申请单位保存封印和标记好的试验样机，保存至停止生产该型式计量器具后的第五年 申请单位提交的技术资料：一套返还申请者，一套技术机构保存
型式评价大纲编写总则	国家统一的型式评价大纲 包含型式评价要求的计量检定规程 根据JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》及相关计量技术规范和产品标准要求拟定型式评价大纲 OIML国际建议，按照国际建议编写
型式评价大纲编写总则	符合法律法规 积极采用国际建议、国际标准及国际文件 各项要求有依据，依据：国家计量技术规范、国家标准、行业标准等
型式评价大纲结构	封面；扉页；目录；引言；范围；引用文件；术语；概述；法制管理要求； 计量要求；通用技术要求 ；型式评价项目表；提供样机的数量和样机的使用方式；试验项目所用计量器具表；附录A型式评价记录格式
计量科学研究特点	探索性、创造性、继承性、连续性、 准确性、一致性、溯源性、法制性
计量科学研究程序	调研选题、申请立项、研究实施、鉴定验收、成果登记